

FEMS 원격 모니터링 시스템 · 사용자 매뉴얼

버전 1.0 · 작성 유호스트(YouHost) · 대상 관제자 / 고객사 / 개발·운영 담당

수서/유호스트 **FEMS SLA 제안서 12~13페이지**(원격 모니터링 전략 · 모니터링 시스템 고도화 계획)를 기반으로 구현한 **수신율·정합성 기반 통합 관제 시스템**의 사용 안내서입니다.

목차

- 1. 시스템 개요
- 2. 구성과 실행
- 3. 로그인 및 권한
- 4. 화면별 사용법
- 5. 알림 정의 (유형·레벨)
- 6. 리포트 내보내기
- 7. 외부 소스 프로그램 연동
- 8. API 레퍼런스
- 9. 임계값·정책 설정
- 10. 배포
- 11. 문제 해결 (FAQ)

1. 시스템 개요

FEMS(Factory Energy Management System)에서 수집되는 전력계측기·유량계 등 계측 데이터를 **실시간으로 상시 모니터링**하여, 수신율·데이터 정합성·설비 가동 상태를 판정하고 이상 발생 시 3단계(정보/경고/긴급) 알림을 발생시키는 **통합 관제 시스템**입니다.

3대 모니터링 축 (제안서 12p)

축	내용
① 수신율	$\text{정상수신} \div \text{전체등록} \times 100$ · 관리 목표 95~100% · 미달 시 자동 알림
② 데이터 정합성	동일값 지속(통신 끊김), 정상 범위 초과, 데이터 끊김 검증
③ 전력 피크·설비 가동	계약전력 피크 초과, 유효전력 Zero(가동 중단) 검출

두 가지 형태로 제공

- 데모(브라우저 단독) : 설치·서버 없이 브라우저에서 바로 실행. 내장 시뮬레이션으로 전체 기능 시연. → 공개 주소: <https://changbeomlee0816-png.github.io/FEMS/>
- 실운영(백엔드 연동) : Node.js 서버가 외부 소스 프로그램으로부터 실제 계측값을 받아 판정. → `POST /api/ingest` 로 데이터 수신, 동일 로직으로 관제.

2. 구성과 실행

2.1 폴더 구조

server/	백엔드 (실운영)
index.js	서버 + 주기 모니터링 루프
config.js	사업장·임계값·심각도·알림 정책 (튜닝 지점)
db.js	SQLite 스키마
store.js	포인트 등록 · 계측값 수집
monitor.js	모니터링 엔진 (수신율·정합성·피크/Zero)
alarms.js	알림 생성/갱신/자동해제
notify.js	알림 자동 발송 (SMS/메신저/이메일 연동 지점)
routes/api.js	REST API
simulator.js	데모 데이터 생성 & 연동 예제
public/	백엔드용 대시보드 (API 연동)
docs/	
index.html	브라우저 단독 실행 대시보드 (GitHub Pages)
MANUAL.md	본 매뉴얼

2.2 실행 방법

A. 데모 (가장 간단) — 파일을 브라우저로 열거나 공개 주소 접속. 설치 불필요.

B. 실운영 백엔드

```
npm install      # 최초 1회 (Node.js 18+ 권장)
npm start        # http://localhost:3000

# (선택) 데모 데이터 흘려보기 - 별도 터미널
npm run simulate # 실시간 스트리밍 (Ctrl+C 중지)
npm run seed     # 1회 배치만 주입
```

접속: <http://localhost:3000>

 **localhost** 는 서버가 실행 중인 그 컴퓨터에서만 열립니다. 다른 사람과 공유하려면 GitHub Pages(공개 주소) 또는 사내 서버 배포가 필요합니다. (10. 배포)

3. 로그인 및 권한

접속하면 **역할 선택** 로그인 화면이 표시됩니다.

역할	권한
관제자 (운영)	전체 사업장 조회 · 알림 조치 (조치 완료/임시 조치/메모) · 리포트 관리
고객사 (애플테크놀로지)	담당 사업장 현황 조회 전용 · 알림 조치 불가(관제센터가 수행)

- 상단 우측에 현재 역할 배치가 표시되며, **로그아웃** 버튼으로 역할을 전환할 수 있습니다.
- 고객 뷰에서는 알림 상세의 "조치" 영역이 *읽기 전용* 안내로 대체됩니다.

4. 화면별 사용법

상단 탭: **통합 현황** · 사업장별 상세 · 알림 센터 · 이력·리포트 · 알림 정의

4.1 통합 현황

- **요약 KPI**: 모니터링 사업장 수, 전체 계측기 수, 전체 수신율(목표 95%), 정상 수신, 긴급/경고/정보 알림 수.
- **전국 사업장 지도**: K5(송도)·K3(평택)·K4(광주) 위치를 상태 색으로 표시. 이상 발생 시 마커가 깜빡이며, 마커 또는 우측 목록을 클릭하면 해당 사업장 상세로 이동합니다. 베트남(CEMS)은 3차 확장 예정 표시.
- **사업장 카드**: 사업장별 수신율 막대(95~100% 목표 구간 표시), 데이터 정합성, SLA 준수율, 레벨별 알림 수, **24시간 수신율 스파크라인**.

4.2 사업장별 상세

- 상단에서 **K5 / K3 / K4** 를 선택.
- 해당 사업장의 수신율·정합성·SLA·레벨별 알림 요약, **설비/계측기 현황표**(현재값·누적값·수신 상태), **사업장 활성 알림** 목록을 한 화면에서 확인합니다.

4.3 알림 센터

제안서 알림 UI 설계를 그대로 구현한 통합 알림 화면입니다.

- **요약 카드**: 전체 / 긴급 / 경고 / 정보 / 정상 / 미확인 알림 건수.
- **유형 필터 탭**: 전체 · 데이터 정상 · 데이터 수신 비정상 · 전력 피크 · 설비 가동 이상.
- **필터**: 설비별, 레벨별 드롭다운 · 필터 초기화 · **CSV 내보내기**.
- **알림 표**: 상태 아이콘 · 레벨 · 알림 유형 · 설비/계측기 · 내용 · 발생 시간 · 지속 시간 · 확인 상태 · 조치. 페이지네이션(10건/페이지) 지원.
- **상세 패널** (행 클릭): 기본 정보 / 상세 분석(마지막 정상 수신·누적값·통신 상태·원인 추정) / **추이 그래프** / **조치**(조치 완료·임시 조치·메모). *조치는 관제자 권한에서만 활성화됩니다.*

4.4 이력·리포트

제안서 "이력 데이터 분석 · 예방정비 리포트" 영역입니다.

- **KPI**: 24시간 발생 알림, 긴급(24h), 현재 미조치, 평균 수신율(24h), 최다 재발 설비.
- **수신율 추이** (24시간, 목표 95% 기준선), **알림 발생 추이**(심각도별 시간대 누적).
- **재발 상위 설비, 유형별 발생 분포** 차트.
- **예방정비 권고**: 재발 패턴 기반 자동 도출(설비·재발 이력·권고 조치·우선순위), 협력사(가니·신아시스템) 연계.
- 우측 상단 **Excel(CSV) / PDF로 저장** 버튼.

4.5 알림 정의

알림 4대 분류와 4단계 레벨, 대응 프로세스를 정리한 기준 화면입니다. (5장 참조)

5. 알림 정의 (유형·레벨)

5.1 알림 유형 (분류)

유형	정의
데이터 정상	계측기·유량계 데이터가 정상 수신되는 상태
데이터 수신 비정상	정합성 문제로 수신값이 비정상 (동일값 지속 / 측정값 비정상 / 데이터 끊김 / 누적값 이상)
전력 피크	계약 전력 또는 설정 전력을 초과할 것으로 예측/발생
설비 가동 이상	설비 운전 이상 또는 비정상 정지/알람 (유효전력 Zero 등)

5.2 알림 레벨 (Severity)

레벨	색	의미
긴급 (Critical)	● 빨강	즉시 조치가 필요한 심각한 알림
경고 (Warning)	● 주황	확인이 필요한 주의 알림
정보 (Info)	● 파랑	참고가 필요한 일반 알림
정상 (Normal)	● 초록	정상 상태 알림

5.3 대응 프로세스

알림 발생 → 원인 파악(관제센터 원격 확인) → 고객 유선 확인 요청
→ 필요 시 현장 방문 및 조치 → 조치 완료 후 이력 등록·리포트

레벨별 자동 발송 채널 (실운영, `config.notify`): 정보 → 이메일, 경고 → 이메일+메신저, 긴급 → 이메일+메신저+SMS.

6. 리포트 내보내기

위치	버튼	결과
알림 센터	CSV 내보내기	현재 필터된 알림 목록을 CSV(엑셀 호환)로 다운로드
이력·리포트	Excel(CSV)	수신율 추이·시간대별 알림·재발·유형 분포를 CSV로 다운로드
이력·리포트	PDF로 저장	인쇄 대화상자 → "PDF로 저장" 선택 (현재 화면을 PDF로 출력)

CSV 파일은 UTF-8(BOM) 이라 Excel에서 한글이 깨지지 않고 바로 열립니다.

7. 외부 소스 프로그램 연동

나중에 붙일 "계측값을 주는 프로그램"은 `POST /api/ingest` 로 데이터를 주기 전송하기만 하면 됩니다.

7.1 계측값 전송

```
# 단건
curl -X POST http://localhost:3000/api/ingest \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"point_key": "K5-PWR-001", "ts": "2026-07-13T09:00:00Z", "value": 812.5, "effective_power": 812.5}'

# 배치 (권장)
curl -X POST http://localhost:3000/api/ingest \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"readings": [
    {"point_key": "K5-PWR-001", "value": 812.5, "effective_power": 812.5},
    {"point_key": "K5-FLW-001", "value": 263.1}
  ]}'
```

- `ts` 생략 시 서버 수신 시각으로 저장됩니다.
- 미등록 포인트는 기본값으로 자동 등록됩니다(`AUTO_REGISTER=false` 로 비활성 가능).

7.2 계측 포인트 사전 등록 (정확도 향상)

정상 범위·피크 임계·기대 주기를 미리 등록하면 정합성/피크 판정 정확도가 올라갑니다.

```
POST /api/points
{
  "point_key": "K5-PWR-001",           // 외부 소스 고유 식별자 (필수)
  "site": "K5",                       // K5 | K3 | K4
  "name": "K5 메인 수전",
  "type": "power",                    // power(전력계측기) | flow(유량계)
  "unit": "kW",
  "expected_interval_sec": 60,        // 기대 수신 주기 (수신율/미수신 판정 기준)
  "min_normal": 0, "max_normal": 1200, // 정상 범위 (정합성 판정)
  "peak_threshold": 1000              // 전력 피크 임계 (계약전력 등)
}
```

`server/simulator.js` 가 실제 연동 예제 코드 역할을 합니다.

8. API 레퍼런스

Method & Path	설명
POST /api/ingest	계측값 수집 (외부 소스 연동 지점) — 단건 또는 <code>{readings:[...]}</code> 배치
POST /api/points	계측 포인트 등록/수정 (단건 또는 배열)
GET /api/points	포인트 상태 목록 (<code>?site=K5</code>)
GET /api/points/:key	포인트 상세 + 최근 이력
GET /api/dashboard	사업장별 수신율·정합성·SLA + 전체 요약(레벨별 알람 수, 정상 수)
GET /api/alarms	알람 목록 (<code>?status= &severity= &site= &category=</code>) — 유형(type)·레벨 포함
POST /api/alarms/:id/ack	알람 접수(확인)
POST /api/alarms/:id/resolve	알람 수동 해제
GET /api/reports/recurrence	재발 패턴 (<code>?days=30</code>)
GET /api/reports/summary	유형/심각도별 발생 집계

응답의 `severity` 는 긴급/경고/정보/정상 , `type` 은 4대 알람 유형 값입니다.

9. 임계값·정책 설정

모든 운영 정책은 `server/config.js` 한 곳에서 조정합니다.

항목	키	기본값
수신율 관리 목표	<code>reception.targetRate</code>	95 (%)
미수신 판정 배수	<code>reception.staleFactor</code>	2.5 × 기대주기
사업장 수신율 레벨	<code>reception.siteSeverity</code>	<80 긴급 / <90 경고 / <95 정보
동일값 지속 임계	<code>integrity.stuckCount</code>	5회
유효전력 Zero 지속	<code>peakZero.zeroPowerSeverity</code>	30분↑ 정보 / 60분↑ 경고 / 120분↑ 긴급
전력 피크 초과율	<code>peakZero.peakSeverity</code>	0%↑ 정보 / 10%↑ 경고 / 20%↑ 긴급
SLA 산출 가중치	<code>sla.receptionWeight / integrityWeight</code>	0.6 / 0.4
알람 발송 채널	<code>notify.channelsBySeverity</code>	정보:이메일 / 경고:+메신저 / 긴급:+SMS
사업장 목록·단계	<code>sites</code>	K5(1차)·K3·K4(2차)·베트남(3차, 비활성)

단계적 적용 : `sites` 배열의 `active` 플래그로 관리 (1차 K5 → 2차 K3·K4 → 3차 베트남·CEMS).

실제 알람 발송 : `NOTIFY_ENABLED=true` 설정 후 `server/notify.js` 의 `senders` 에 각 채널(문자 게이트웨이 / 메신저 Webhook / SMTP) 구현을 연결하세요.

10. 배포

10.1 공개 링크 (GitHub Pages) — 데모

1. 저장소 **Settings** → **Pages** 접속
2. **Source** : **Deploy from a branch**
3. **Branch** : **main** , 폴더 **/docs** → **Save**
4. 1~2분 후 <https://<계정>.github.io/FEMS/> 공개 (로그인 없이 누구나 접속)

10.2 실운영 백엔드

사내 서버 또는 클라우드에 Node 서버를 배포하고, 소스 프로그램이 해당 서버의 **/api/ingest** 로 계측값을 전송하도록 구성합니다. DB는 SQLite 파일(**data/fems.db**)에 저장됩니다.

11. 문제 해결 (FAQ)

Q. localhost:3000 이 브라우저에서 안 열립니다. A. 서버가 실행 중인 컴퓨터에서만 접속됩니다. 다른 기기/사람은 GitHub Pages 공개 주소를 사용하세요.

Q. 공개 링크가 다른 사람에게 안 열립니다. A. 아트팩트/미리보기 링크는 계정 로그인이 필요합니다. 누구나 열려면 GitHub Pages 주소(github.io)를 공유하세요.

Q. 알림이 바로 안 뜹니다. A. 일부 판정은 지속시간이 필요합니다(예: 유효전력 Zero 30분, 동일값 5회 연속). 실시간 스트리밍 시간이 지나며 발생합니다.

Q. 미등록 포인트로 데이터를 보냈습니다. A. 기본값으로 자동 등록됩니다. 정확한 판정을 위해 **POST /api/points** 로 메타(정상 범위·피크 임계·주기)를 등록하세요.

Q. 한글이 Excel에서 깨집니다. A. 내보낸 CSV는 UTF-8(BOM)입니다. 최신 Excel에서 바로 열립니다. 구버전은 "데이터 → 텍스트 가져오기 → UTF-8" 로 여세요.

본 시스템은 데이터 수신·정합성 관점의 SLA 관제를 담당하며, 하드웨어(전력계측기·유량계) A/S는 협력사(가니·신아시스템)와 연계합니다. (제안서 10p)